

Lab 02

Linear Continuous Models

A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng
- Tài liệu tham khảo: Chapter 2. Serge Kruk. (2018). *Practical Python AI Projects: Mathematical Models of Optimization Problems with Google OR-Tools*. Apress

B. Hướng dẫn

1. Tạo thư mục **TUH-BTTH-TuanX-MSSV** (với XX là tuần học, ví dụ Tuan1, Tuan2,...)
2. Làm bài & Lưu tất cả file bài làm vào thư mục trên.
3. Nén thư mục này → file nén **TUH-BTTH-TuanX-MSSV.zip**
4. Nộp file nén **TUH-BTTH-TuanX-MSSV.zip** vào mục “**Bài tập thực hành tuần X**” trên **mLearning**

C. Thực hành

Bài tập 1.

Tìm hiểu các bài toán trong link sau & thực hiện các yêu cầu bên dưới

<https://kunlei.github.io/python-ortools-notes/linear-programming.html>

Trình bày lại 2-3 bài toán thuộc dạng Linear Continuous Models (Transportation Problem, Resource Allocation Problem, Workforce Planning Problem, Sudoku Problem)

- Mô tả bài toán và viết các model gồm decision variables, constraints, objective function (file word)
- Coding

Bài tập 2.

Cho bảng công việc, thời gian hoàn thành và các công việc cần thực hiện trước (xem bảng).

Viết chương trình xác định thời gian bắt đầu các công việc của dự án để tổng thời gian hoàn thành dự án là tối ưu.

Table 2-7. *Example of Project Management Tasks*

Task	Duration	Preceding Tasks
0	3	{ }
1	6	{ 0 }
2	3	{ }
3	2	{ 2 }
4	2	{ 1 2 3 }
5	7	{ }
6	7	{ 0 1 }
7	5	{ 6 }
8	2	{ 1 3 7 }
9	7	{ 1 7 }
10	4	{ 7 }
11	5	{ 0 }

Bài tập 3.

Yêu cầu như Bài tập 2, tuy nhiên biết rằng thời điểm bắt đầu công việc thứ 10 phải từ ngày thứ 25 trở đi (do thiết bị sử dụng cho công việc 10 nhập về trễ hạn).

Bài tập 4.

Yêu cầu như bài tập 2. Tuy nhiên, xác định **thời điểm bắt đầu sớm nhất** (earliest start) cho mỗi công việc.

Output

Schedule:												
Task	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Start	0	3	0	3	9	0	9	16	21	21	21	3
End	3	9	3	5	11	7	16	21	23	28	25	8

Bài tập 5.

Xem slides và cài đặt chương trình cho bài toán phân lớp mẫu (pattern classification).